3.2. Магнетизм

3.2.1 Магнетне поле. Сила Ампера. Сила Лоренца

Магнетне поле – це особлива форма матеріальної взаємодії. Воно виникає: 1) між рухомими зарядженими частинками, 2) між провідниками зі струмом, 3) між струмом і рухомим зарядом. Магнетне поле – одна з форм електромагнетного поля. Завжди, коли існує змінне електричне поле, виникає й магнетне поле. Магнетне поле, характеристики якого не змінюються з часом, називається стаціонарним. Силовою характеристикою магнетного поля є вектор індукції магнетного поля $\vec{B}$. За напрям вектора магнетної індукції в місці розташування вільної маленької рамки зі струмом беруть напрям перпендикуляра до рамки. Останній визначають напрямом руху свердлика (правого гвинта), який потрібно обертати в напрямі струму в рамці.

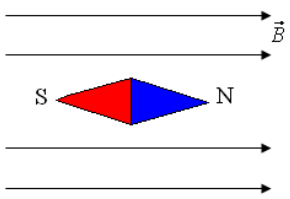

Рисунок 42

Правило свердлика: якщо рукоятку свердлика з правою різьбою обертати за напрямком струму в рамці, то напрям вектора $\vec{n}$ збігається з напрямком руху свердлика. Напрям вектора магнетної індукції $\vec{B}$ збігається з напрямком осі магнетної стрілки в полі (від південного полюса до північного) (рис. 42).

Графічно магнетне поле зображають лініями магнетної індукції, дотичні до яких збігаються з напрямом вектора магнетної індукції в даній точці. Лінії магнетної індукції завжди замкнуті на відміну від ліній електростатичного поля, які починаються і закінчуються на зарядах. Такі поля називають вихровими.

На прямолінійний провідник зі струмом в магнетному полі діє сила, перпендикулярна до напрямку струму і вектора магнетної індукції (сила Ампера):

$$F_A = BIlSin\alpha,$$

де B – індукція поля,

I – сила струму в провіднику,

l – довжина провідника,

α – кут між провідником і напрямом вектора магнетної індукції. Напрям сили Ампера визначають за правилом лівої руки: якщо розташувати ліву руку так, щоб силові лінії магнетного поля входили в долоню, а чотири випрямлені пальці вказували напрямок струму, то відігнутий на 90° великий палець покаже напрям сили Ампера (рис.43).

Рисунок 43

Провідники зі струмом одного напрямку притягаються, різного напрямку відштовхуються. Сила взаємодії двох провідників із струмом визначається за формулою:

$$F = \mu\mu_0 \frac{I_1 I_2 \ell}{2\pi d},$$

де ℓ – довжина провідника,

$I_1 I_2$ – відповідні струми,

d – відстань між провідниками,

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м,

μ_0 – магнетна стала,

μ – магнетна проникність середовища: $\mu = \frac{B}{B_0}$ - показує, в скільки разів вектор магнетної індукції в однорідному середовищі більший за вектор магнетної індукції у вакуумі. На заряджену частинку у магнетному полі, яка рухається зі швидкістю $\vec{\vartheta}$, діє сила Лоренца:

$$F_л = qB\vartheta Sin\alpha,$$

де q – заряд частинки,

ϑ – швидкість частинки,

α – кут між вектором швидкості і вектором магнетної індукції.

Напрям сили Лоренца визначається за правилом лівої руки, яке справджується для руху позитивних заряджених частинок. Для негативних – напрям вважається протилежним напряму їх руху. Сила Лоренца завжди терпендикулярна до швидкості частинки, тому вона не виконує роботи.

Якщо частинка влітає в електричне поле під кутом α:

1. α = 0°

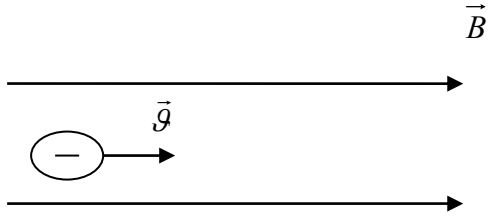

Рисунок 44

В цьому випадку частинка рухається по інерції (ϑ = const) (рис.44).

2. α = 90°

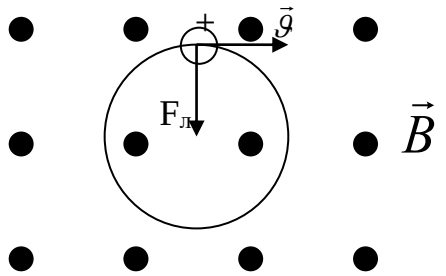

Рисунок 45

В = const, то частинка описує коло (рис.45).

$$F_л = \frac{m\vartheta^2}{R} = q\vartheta B,$$

$$R = \frac{m\vartheta}{qB}.$$

Період обертання зарядженої частинки:

$$T = \frac{2\pi R}{\vartheta} = \frac{2\pi m}{qB}$$

3. $\alpha < 90°$

Швидкість частинки напрямлена під кутом α до магнетного поля. Під дією сили Лоренца частинка рухається по гвинтовій лінії (рис.46).

$$h = \vartheta_1 T\ ,$$

де T – період обертання,

h – крок спіралі.

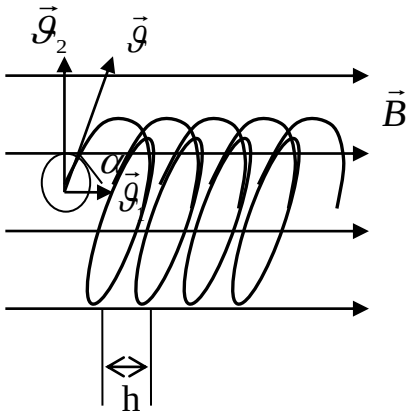

Рисунок 46